

Agrégation de physique 2003 épreuve de chimie (5h)

Cette épreuve traite de quelques aspects de la chimie du soufre elle est constituée de parties complètement indépendantes.

Du papier millimétré est mis à la disposition des candidats.

Données numériques:

Constantes fondamentales :

Constante des gaz parfaits: $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Constante d'Avogadro: $N_A = 6,023.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

On prendra : $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0,06 \text{ V}$ à 25°C

$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$

Grandeur de référence

Pression standard : $P^\circ = 1 \text{ bar} = 1,0.10^5 \text{ Pa}$

Masses molaires atomiques:

Élément	C	S	Fe	Cu
Masses molaires atomiques (g.mol^{-1})	12,00	32,06	55,85	63,55

Grandeurs thermodynamiques:

On donne la température de fusion, et à 900K l'enthalpie libre standard de formation, et l'enthalpie standard de formation des composés suivants :

	Cu	CuO		Cu ₂ O	CuS	Cu ₂ S	O ₂	SO ₂
$T_F(\text{K})$	1356	1599	1508			1373		
$\Delta_f G^\circ (\text{kJ.mol}^{-1})$	0	- 75	- 103	- 438	- 47	- 101	0	- 296
$\Delta_f H^\circ (\text{kJ.mol}^{-1})$	0	- 151	- 168	- 820	- 113	- 130	0	- 362

Potentiels standard d'oxydoréduction :

	O ₂ /H ₂ O	H ⁺ (aq)/ H ₂	I ₃ ⁻ /I ⁻	S ₄ O ₆ ²⁻ /S ₂ O ₃ ²⁻
E° (V)	1,23	0,00	0,54	0,08

Constantes d'acidité:

CO₂ pK_{a1} = 6,2 pK_{a2} = 10,3
H₂S pK_{a1} = 7,0 pK_{a2} = 12,9

Partie A

Le soufre et les sulfures

I. Le soufre

Le soufre, le sélénium, le tellure et le polonium font partie de la même famille que l'oxygène dans la classification périodique. On donne les numéros atomiques :

Élément	O	S	Se	Te	Po
Z	8	16	34	52	84

I.1. Donner les configurations électroniques du soufre et du sélénium.

I.2. Les composés hydrogénés de ce groupe ont des températures de fusion qui sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

	H ₂ O	H ₂ S	H ₂ Se	H ₂ Te
T _F (°C)	0	- 85,5	- 65,7	- 49

- Comment justifier la grande différence des valeurs de T_F entre H₂O et H₂S ?
- Comment justifier l'augmentation de la température de fusion de H₂S à H₂Te ?

I.3. Les éléments de ce groupe peuvent se combiner aux halogènes : on connaît en particulier SF₄, SeF₄, TeF₄, alors que l'oxygène ne peut pas donner OF₄. Expliquer ce résultat. Donner un schéma de Lewis pour SF₄ et proposer une géométrie, en la justifiant.

Le soufre possède plusieurs formes allotropiques. La forme stable au-dessous de 98°C est le soufre α. Il est soluble dans le sulfure de carbone CS₂ sous forme de molécules S_x (constituées de x atomes de soufre), dont on peut déterminer la formule par ébulliométrie.

I.4. *Principe de la méthode:*

- Dans un système thermodynamique fermé, sans réaction chimique, G représentant la fonction enthalpie libre, H la fonction enthalpie, démontrer la relation de Gibbs-Helmholtz :

$$\left(\frac{\partial \left(\frac{G}{T} \right)}{\partial T} \right)_P = - \frac{H}{T^2}$$

- En déduire la relation suivante, où μ_i représente le potentiel chimique du constituant A_i dans un mélange, et H_i son enthalpie molaire partielle :

$$\left(\frac{\partial \left(\frac{\mu_i}{T} \right)}{\partial T} \right)_{P, n_i} = - \frac{H_i}{T^2}$$

c. Soit une solution liquide *diluée* de B dans un solvant A, en équilibre à la température T avec A vapeur sous une pression $P^\circ = 1$ bar (on négligera la présence de B dans la vapeur). On donne pour le solvant A sa température d'ébullition T_a et $\Delta_{\text{vap}}H^\circ$ son enthalpie molaire standard de vaporisation. En écrivant l'égalité du potentiel chimique de A dans les deux phases, et en appelant x_B la fraction molaire de B dans le mélange supposé idéal montrer que :

$$x_B \approx \frac{\Delta_{\text{vap}}H^\circ}{RT_a^2}(T - T_a)$$

I.5. *Application* : On dissout 3,795g de soufre S_x dans 100,00g de sulfure de carbone CS_2 . On donne pour ce solvant: $T_a = 46,30^\circ\text{C}$ et $\Delta_{\text{vap}}H^\circ = 25,08$ kJ/mol. Cette solution bout à $46,66^\circ\text{C}$ sous 1 bar.

Quelle est la formule de la molécule de soufre en solution ?

II. Les sulfures : structure de la chalcoppyrite

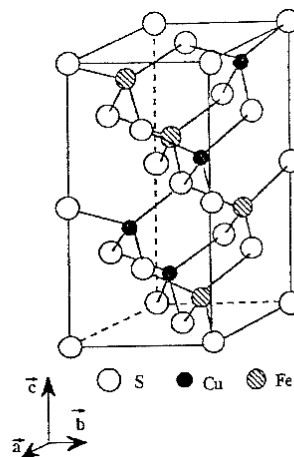
La chalcoppyrite est un sulfure de fer et de cuivre ; c'est l'un des principaux minerais du cuivre. Sa structure dérive de celle de la blende ZnS .

II.1. Donner la configuration électronique du cuivre (Cu : Z = 29).

II.2. Quels sont les ions les plus courants du fer (Fe : Z = 26) ? Donner leur configuration électronique.

II.3. Expérimentalement, quelle méthode utilise-t-on pour déterminer les paramètres de maille d'une structure cristalline ?

II.4. La structure de la chalcoppyrite est la suivante :



a. Quelle est la coordinence de chaque ion du réseau ?

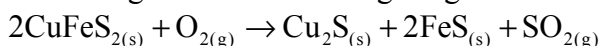
b. Montrer que la formule de la chalcoppyrite est $CuFeS_2$.

c. Quels sont les ions constitutifs de la chalcoppyrite ? Montrer que les deux solutions ($FeS + CuS$) et $1/2 (Cu_2S + Fe_2S_3)$ sont compatibles avec la formule de la chalcoppyrite.

- d. Les paramètres de maille sont : $a = b = 529 \text{ pm}$ et $c = 1042 \text{ pm}$. Calculer la masse volumique.
- e. Sachant que les ions sulfure ont un rayon de 180 pm , la structure formée par les anions est-elle compacte ?
- f. Quel est le rayon maximal d'un cation s'insérant dans un site tétraédrique du réseau d'ions sulfure, en considérant ce dernier comme parfaitement cubique ?

III. Grillage des sulfures

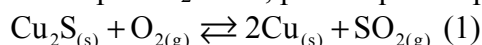
La première opération de la métallurgie du cuivre est le grillage de la chalcopirite, qui s'écrit :



III.1. En utilisant un raisonnement basé sur les nombres d'oxydation, montrer que cette réaction ne permet pas de déterminer la nature des ions du cuivre et du fer dans la chalcopirite (voir question II.4.c.).

III.2. On s'intéresse désormais au grillage de Cu_2S . L'étude de cette opération est complexe en raison de l'existence de nombreuses réactions possibles entre le cuivre, le soufre et l'oxygène. Le diagramme représentant $\log P(\text{SO}_2)$ en fonction de $\log P(\text{O}_2)$ pour différents équilibres entre espèces solides du cuivre, O_2 gazeux et SO_2 gazeux est fourni en annexe (annexe I) pour une température de 900K . Les pressions sont mesurées en bar, et les phases solides sont supposées non-miscibles.

- a. On étudie tout d'abord le couple $\text{Cu}_2\text{S} / \text{Cu}$, pour lequel on peut écrire la réaction :



Quelle est la variance de cet équilibre ? Commenter la valeur obtenue.

- b. Déterminer la constante de l'équilibre (1).

En déduire l'équation numérique de la droite représentant les variations de $\log P(\text{SO}_2)$ en fonction de $\log P(\text{O}_2)$.

- c. Montrer que cette droite sépare le diagramme en deux domaines d'existence pour les espèces solides : quelle est l'espèce stable au-dessus de cette droite (1) ? (une démonstration précise est attendue).

III.3. Les autres espèces présentes dans ce diagramme simplifié sont CuO et Cu_2O , CuS et CuSO_4 .

- a. Justifier les valeurs des pentes pour les équilibres (2): $\text{CuS}/\text{Cu}_2\text{S}$; (3) : $\text{Cu}/\text{Cu}_2\text{O}$; (4) : $\text{Cu}_2\text{O}/\text{Cu}_2\text{S}$; (5) : $\text{Cu}_2\text{S}/\text{CuSO}_4$.
- b. Identifier les espèces A, B, C, D, E, F sur le diagramme fourni en annexe I.

III.4. Un des procédés possibles pour le grillage de Cu_2S est le "grillage sulfatant" : le but est d'obtenir du sulfate de cuivre, soluble dans l'eau, qui sera traité ensuite par hydrométallurgie.

- a. Sachant que la pression de l'oxygène est $P(\text{O}_2) = 0,2 \text{ bar}$, estimer la pression de SO_2 correspondant à l'obtention de CuSO_4 .
- b. Dans l'hydrométallurgie, comment obtient-on ensuite le cuivre métallique ? (On donnera une réponse succincte)

III.5. Le diagramme montre qu'il est possible d'obtenir du cuivre à partir de Cu_2S et Cu_2O .

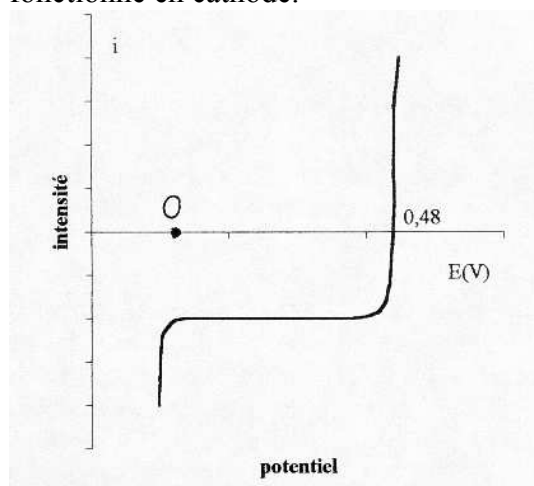
- a. Écrire la réaction correspondante (on fera intervenir un nombre stœchiométrique de 1 pour SO_2)
- b. Déterminer, par lecture sur le diagramme, la pression de SO_2 à l'équilibre.
- c. Quelle est l'influence de la température sur l'équilibre ?

- d. Sur quel(s) autre(s) facteur(s) peut-on jouer pour favoriser la formation de cuivre ?
 e. Dans la pratique, on travaille un peu au-dessus de 1356 K : pourquoi ?

IV. Dosage par le thiosulfate

IV.1. Les solutions de I_3^- peuvent être titrées par le thiosulfate en utilisant une méthode électrochimique, dont on se propose d'étudier le principe.

On considère le couple I_3^-/I^- . La courbe intensité-potentiel enregistrée pour ce couple à l'aide d'une électrode de platine plongeant dans une solution aqueuse de diiode $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ préparée dans une solution de KI à 1 mol/L est représentée ci-dessous. Par convention, l'intensité du courant est comptée positivement si l'électrode de platine fonctionne en anode, et négativement si elle fonctionne en cathode.

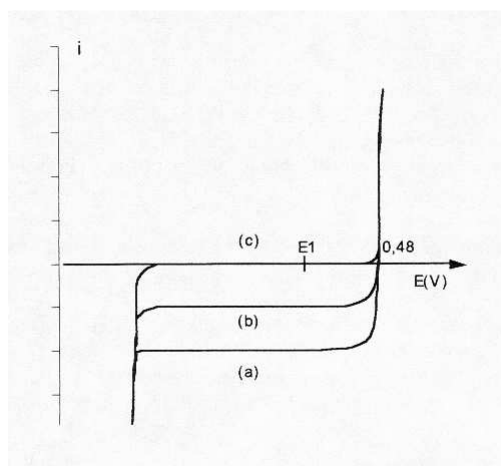


- Déterminer le potentiel d'équilibre de la solution au départ.
- Quelles sont les espèces susceptibles d'être oxydées si l'électrode fonctionne en anode ? Quelles sont les espèces susceptibles d'être réduites si l'électrode fonctionne en cathode ?
- Interpréter l'allure de cette courbe (pour $i > 0$ et pour $i < 0$). Pourquoi n'observe-t-on pas de palier sur la partie droite de la courbe ? Que peut-on dire de la rapidité du système I_3^-/I^- sur électrode de platine ?

IV.2. Lors du titrage de la solution de I_3^- par le thiosulfate, on enregistre les courbes intensité-potentiel à différents stades du dosage, pour différents volumes v' de solution de thiosulfate versé on obtient le réseau de courbes ci-dessous obtenues pour:

- $v' = 0$
- $v' = v'_{\text{eq}}/2$
- $v' = v'_{\text{eq}}$

en notant v'_{eq} le volume versé à l'équivalence. On précise que le système $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ est un système lent : $S_4O_6^{2-}$ n'est oxydé en $S_4O_6^{2-}$ pas électroactif, et $S_2O_3^{2-}$ n'est qu'à un potentiel d'environ 0,6 V.



- a. Justifier l'allure de ces trois courbes.
- b. Quelle serait l'allure des courbes après le point équivalent ?
- c. On peut réaliser un dosage ampérométrique consistant à imposer une différence de potentiel entre l'électrode de travail en platine et une électrode de référence. Soit E , le potentiel de l'électrode de platine. Tracer dans ce cas l'allure de la courbe $i = f(v')$, où v' est le volume de thiosulfate ajouté.
- d. On peut également réaliser une potentiométrie à intensité nulle : on mesure la différence de potentiel entre l'électrode de travail en platine et une électrode de potentiel sensiblement constant. Donner l'allure de la courbe $\Delta E = f(v')$.

V. Les tellurures

Certains sulfures et tellurures sont utilisés dans la microélectronique. Cette partie aborde certains aspects de l'oxydo-réduction des tellurures en solution aqueuse.

On considère le tellure solide, soit Te(s) , et ses ions Te_2^{2-} et Te^{2-} .

On donne les potentiels standard des systèmes rédox du tellure :

$$E^\circ(\text{Te(s)} / \text{Te}_2^{2-}) = -0,84 \text{ V} \quad E^\circ(\text{Te}_2^{2-} / \text{Te}^{2-}) = -1,02 \text{ V}$$

Les pK_a de H_2Te et HTe^- ont pour valeur respectivement : 2,5 et 11,0.

V.1. On se propose de construire le diagramme potentiel-pH du tellure pour une concentration totale en atomes de tellure dissous $c = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Sur les droites frontière entre espèces dissoutes, la convention choisie est une égalité des concentrations en élément Tellure (par exemple, à la frontière entre Te_2^{2-} et Te^{2-} on écrira : $2[\text{Te}_2^{2-}] = [\text{Te}^{2-}]$).

- a. Établir les équations des droites frontière pour le système $\text{Te(s)} / \text{Te(-I)}$, c'est-à-dire pour l'élément tellure aux nombres d'oxydation 0 / -I.
- b. Établir de même les équations des droites frontière pour le système $\text{Te(-I)} / \text{Te(-II)}$.
- c. Tracer le diagramme sur le papier millimétré fourni. On prendra pour échelle : 4cm pour 1 V, et 1 cm par unité de pH.
- d. Préciser les conditions de stabilité en solution aqueuse de l'ion Te_2^{2-} .

V.2. Les ions mercuriques Hg^{2+} forment avec les ions tellurure un composé peu soluble HgTe . Sur le même diagramme, porter les variations en fonction du pH du potentiel du système formé par le couple $\text{Hg(II)} / \text{Hg}$ en présence d'ions Te^{2-} à $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, la solution étant saturée en tellurure mercurique HgTe .

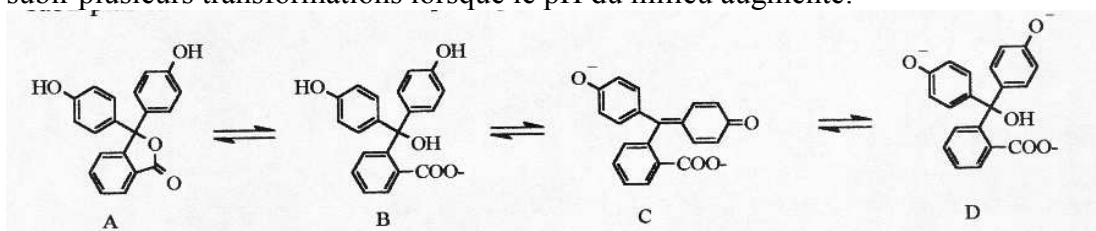
On donne: $E^\circ(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}) = 0,85 \text{ V}$ $\text{pKs}(\text{HgTe}) = 69,6$

V.3. Proposer une méthode expérimentale permettant d'obtenir un précipité de tellurure mercurique à partir de mercure et d'ions ditellurure Te_2^{2-} .

Partie B

Les ions sulfite et hydrogénosulfite

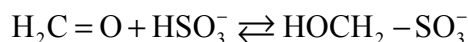
- On se propose d'étudier quelques propriétés des ions sulfite.
 - Donner le schéma de Lewis des ions sulfite SO_3^{2-} et hydrogénosulfite HSO_3^- .
 - L'acide sulfureux H_2SO_3 est un diacide faible dont les pK_a sont : $\text{pK}_1 = 1,8$; $\text{pK}_2 = 7,2$. On envisage le titrage de $v = 10$ mL de solution d'acide sulfureux de concentration $c = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ par de la soude de concentration $c' = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$. Tracer l'allure de la courbe $\text{pH} = f(v')$, v' étant le volume de soude versé. On calculera en particulier le pH pour $v' = 0 \text{ mL}$; $0,5 \text{ mL}$; $1,5 \text{ mL}$. (on négligera la dilution).
- Le titrage peut être réalisé à l'aide d'un indicateur coloré comme la phénolphthaléine ; celle-ci peut subir plusieurs transformations lorsque le pH du milieu augmente:



Sachant que le changement de couleur attendu est incolore $\rightarrow$ rose (zone de virage: $8 < \text{pH} < 10$), quelle est la forme responsable de la couleur rose ? Justifier la réponse.

- On étudie l'action des ions HSO_3^- en solution aqueuse sur le formaldéhyde (ou méthanal) HCHO .

Le bilan de la réaction peut s'écrire :



$\text{HOCH}_2-\text{SO}_3^-$ est l'hydroxyméthylsulfonate et sera noté HMS^- . Cette réaction est couramment appelée "combinaison bisulfitique".

Cette réaction, lente, est complexe. En solution aqueuse, le méthanal est sous forme hydratée $\text{CH}_2(\text{OH})_2$ à plus de 99,9%. On fait réagir en solution aqueuse du méthanal, un mélange de HSO_3^- et SO_3^{2-} et on ajoute un peu de phénolphthaléine. La fin de la réaction se traduit par une brutale augmentation de pH et donc l'apparition de la couleur rose de la phénolphthaléine. Le mécanisme proposé pour la réaction est le suivant, avec les constantes de vitesse associées (k_i) et les constantes d'équilibre (K_i).



Les équilibres (3), (4), (5) s'établissent instantanément.

L'expérience est menée de la façon suivante : à l'instant $t = 0$, on réalise un mélange de méthylène glycol $\text{CH}_2(\text{OH})_2$ à la concentration a , d'hydrogénosulfite de sodium NaHSO_3 à la concentration b , et de sulfite de sodium Na_2SO_3 à la concentration c .

$$a = [\text{CH}_2(\text{OH})_2]_0 = 1,41 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$b = [\text{HSO}_3^-]_0 = 1,12 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$c = [\text{SO}_3^{2-}]_0 \quad b/c = 14,7$$

- a. Quel est le pH initial de la solution ?
- b. L'apparition de la couleur rose correspond à un $\text{pH} = 8,4$. Quelles sont les espèces majoritaires à ce pH ? Montrer, en écrivant des équations classiques de conservation, que l'on peut alors estimer que $[\text{HMS}^-] = b$
- c. A quelles conditions peut-on appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire (A.E.Q.S) à une espèce intervenant dans le mécanisme ? Montrer que c'est le cas pour HCHO .
- d. Exprimer la vitesse de formation de HMS^- en fonction de $[\text{CH}_2(\text{OH})_2]$, de $[\text{SO}_3^{2-}]$ et des constantes de vitesse. Quelle est l'étape qui détermine la formation de HMS^- ?
- e. Comment se simplifie alors l'expression de la vitesse de formation de HMS^- ?
- f. Exprimer $[\text{HMS}^-] = f(t)$.
- g. Déterminer la date d'apparition de la couleur rose.

Partie C

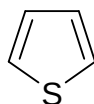
Quelques composés soufrés en chimie organique

I.Substitution électrophile aromatique (S.E.A.)

I.1. S.E.A. sur le benzène :

- Écrire le bilan de la réaction de sulfonation du benzène, en précisant les conditions expérimentales.
- Indiquer les principales étapes du mécanisme de la réaction.
- Représenter les formules mésomères de l'intermédiaire de Wheland, et indiquer la géométrie de l'environnement de chaque carbone du cycle.
- Quelle est la particularité de la réaction de sulfonation par rapport aux autres S.E.A. sur le benzène ? Quelle peut en être l'application en synthèse organique ?

1.2. Montrer que le thiophène :

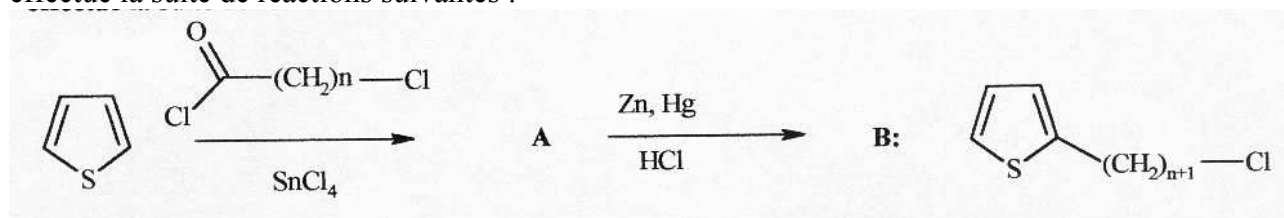


est un composé aromatique.

1.3. Une substitution électrophile sur le thiophène est-elle plus ou moins rapide que sur le benzène ? Justifier la réponse.

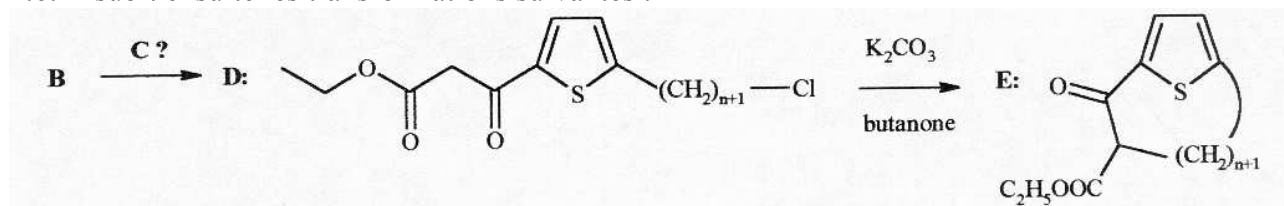
1.4. Montrer que la substitution se fera majoritairement sur le carbone lié au soufre.

1.5. Une méthode de synthèse des cétones macrocycliques passe par l'utilisation du thiophène. On effectue la suite de réactions suivantes :



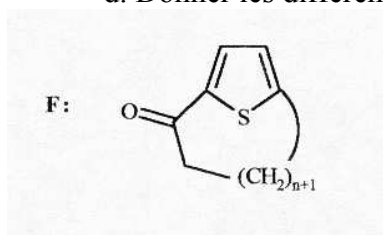
- Donner la formule de A, sachant que SnCl_4 joue un rôle analogue à celui de AlCl_3 dans les S.E.A.
- Montrer que la réaction $\text{A} \rightarrow \text{B}$ est une oxydoréduction en écrivant les couples rédox correspondants.

1.6. B subit ensuite les transformations suivantes :

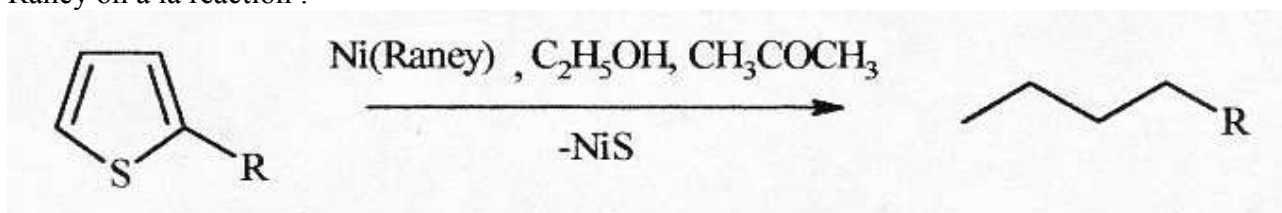


- Préciser la formule du composé C.

- b. Dans la transformation **D**→**E**, quel est le rôle du milieu basique ? Pourquoi n'a-t-on pas utilisé HO^- ?
- c. Écrire le mécanisme de cette transformation.
- d. Donner les différentes étapes permettant de passer de **E** à **F**.

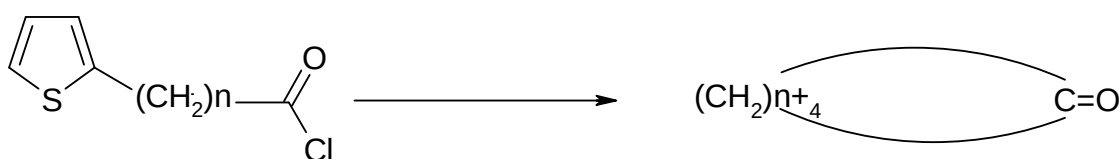


I.7. La dernière étape est une désulfuration. Si l'on traite un dérivé du thiophène par du nickel de Raney on a la réaction :



Quel composé obtient-on si on traite **F** par le nickel de Raney dans les mêmes conditions ?

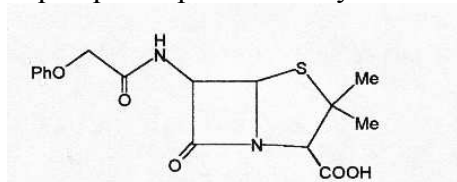
I.8. Une autre méthode d'obtention de composés de ce type est de partir de chlorure d'acyle thiophénique :



- a. Préciser les différentes étapes de cette transformation.
- b. Dans la pratique, on travaille à forte dilution ; quel en est l'intérêt ?

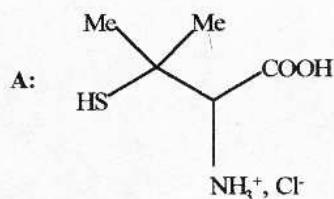
II. La pénicilline

II.1. La pénicilline est un antibiotique possédant un groupement sulfure, dont la découverte et l'étude ont valu le prix Nobel de médecine à Fleming, Florey et Chain en 1945. Nous allons nous intéresser à quelques aspects de sa synthèse. La pénicilline V a pour formule

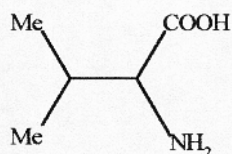


- a. Quels groupements fonctionnels autres que le groupement sulfure reconnaît-on sur cette formule ?
- b. Combien de stéréoisomères de configuration de la pénicilline V existe-t-il ?

II.2. Un des intermédiaires nécessaires est le composé **A** :



Ce composé **A** a été synthétisé à partir de la ($\pm$)valine :



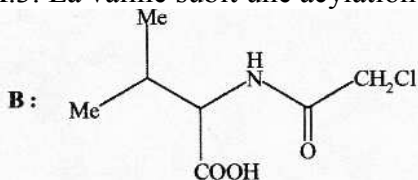
- Que signifie le symbole ($\pm$) ?
- On donne en annexe II le spectre RMN ^1H de 4 acides aminés :

Alanine	β -Alanine	Valine	Acide 2-aminobutanoïque

Ces spectres ont été réalisés en présence d'une petite quantité de D_2O : cela permet de supprimer les signaux relatifs à N-H et O-H par suite d'échanges rapides avec D_2O ; par contre il apparaît un pic (large) correspondant à H-OD.

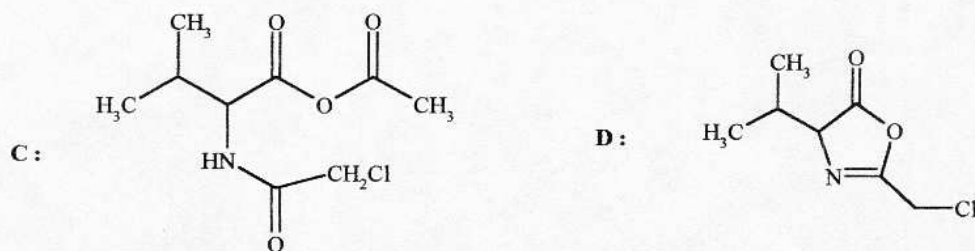
Attribuer à chaque spectre l'acide aminé correspondant, en justifiant la réponse. Aucune table de déplacement chimique n'est nécessaire pour répondre à cette question.

II.3. La valine subit une acylation de la fonction amine pour obtenir **B** :



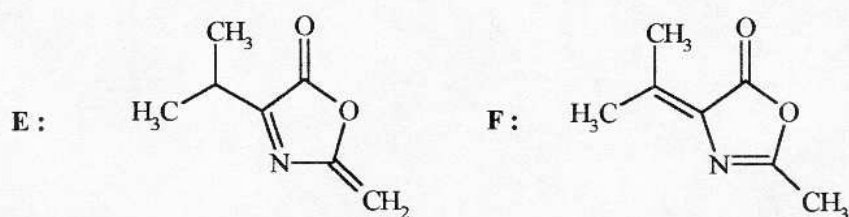
- Quel réactif a-t-on utilisé ? Écrire l'équation bilan, donner le mécanisme de cette réaction.
- Quelle autre réaction aurait-on pu envisager ?

II.4. La fonction acide carboxylique est ensuite traitée par l'anhydride acétique pour donner **C** (aucune justification n'est demandée). **C** subit ensuite une transformation pour donner de l'acide éthanoïque et **D** :



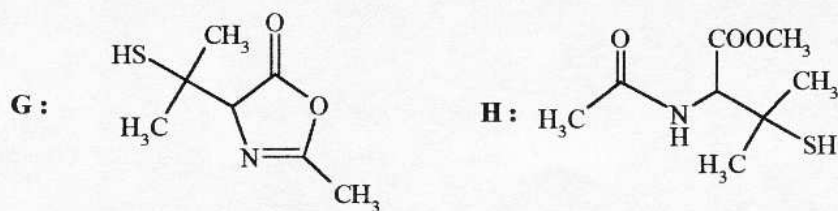
Montrer que, dans **D**, l'hydrogène porté par le carbone en α de $C=O$ est légèrement acide.

II.5. Traité par une base, **D** donne **E** qui s'isomérise spontanément en **F** :



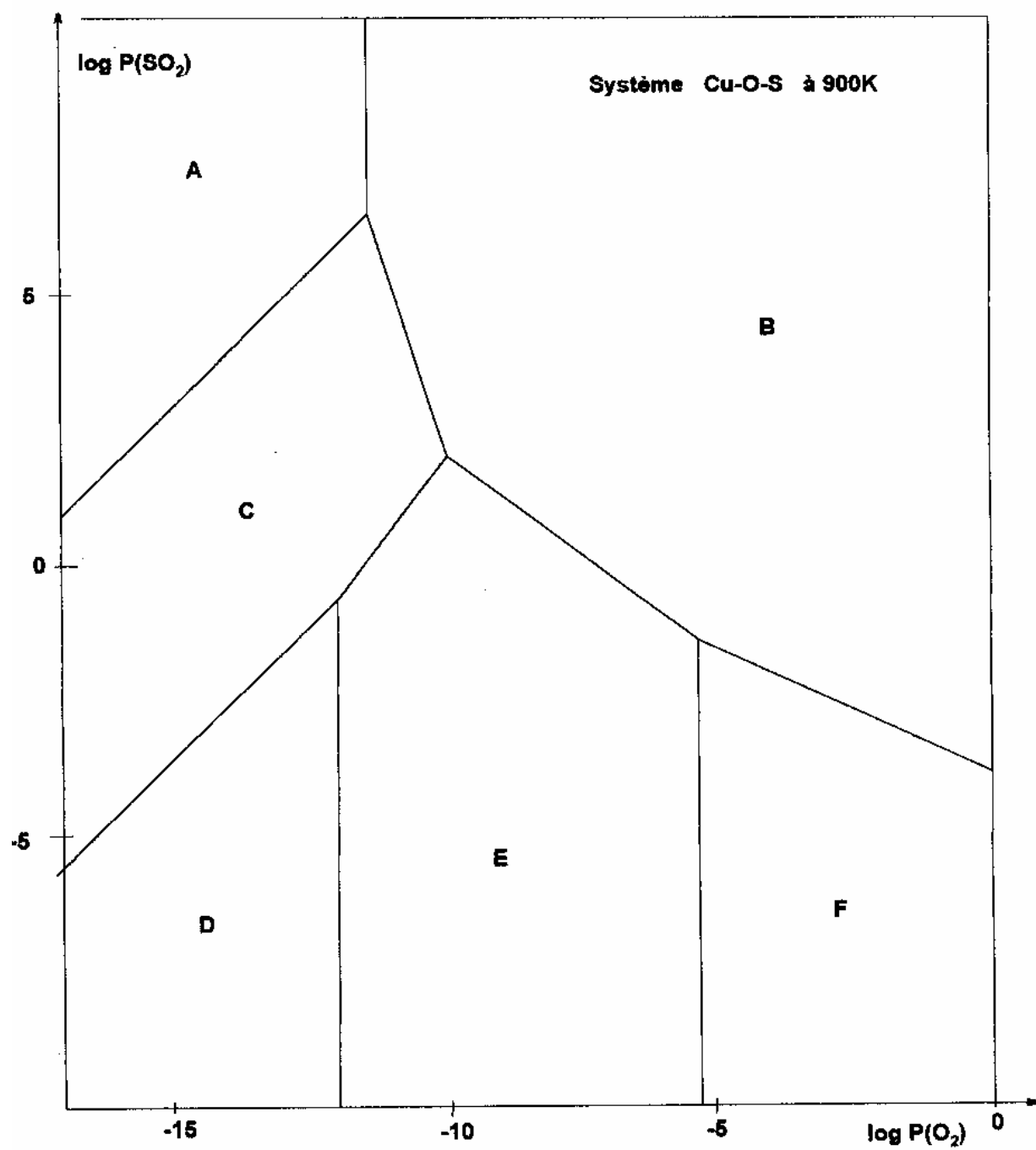
- A quel type de réactions appartient la transformation **D** $\rightarrow$ **E** ? En donner le mécanisme.
- Comment justifier l'isomérisation spontanée de **E** en **F** ?

II.6. Dans le méthanol le composé **F** est traité par de l'hydrogénosulfure de sodium. L'action de HS^- sur **F** donne **G**, qui est ensuite traité par du méthanolate de sodium pour donner **H**.



- Comparer les propriétés nucléophiles de HS^- et HO^- dans le méthanol.
- Montrer que dans **F** le carbone en β de $C=O$ possède un caractère électrophile. Proposer alors un mécanisme pour la transformation **F** $\rightarrow$ **G**.
- Comment pourrait-on passer de **H** à **A** ?
- Quelle méthode proposeriez-vous pour séparer les énantiomères de **A** ?

Annexe I



Annexe II

